

Наадам (Festival)

Найра наадамд оролцож байгаа бөгөөд гол шагнал нь Колорадагийн Лагуна руу аялах болно. Найра тоглоомын наадамд оролцож байгаа бөгөөд гол шагнал нь Колорадагийн Лагуна руу аялах эрх юм. Уг тоглоомд купон худалдаж аван оролцох ба купон авахад токен ашиглана. Купон худалдаж авснаар нь түүний токен өсөж болзошгүй. Үүнийг зорилго нь аль болох олон купон авах явдал юм.

Тоглоом эхлэхэд тэрээр A токентой байна. 0-ээс $N - 1$ хүртэл дугаарласан N купон байдаг. i дугаартай купон нь $P[i]$ токены үнэтэй ($0 \leq i < N$). Найра i дүгээр купоныг худалдаж авахын тулд $P[i]$ токен ($0 \leq i < N$) төлөх ёстой (мөн уг купоныг худалдан авахаасаа өмнө тэрээр дор хаяж $P[i]$ токентой байх ёстой). Тэр купон бүрээс хамгийн ихдээ нэгийг л худалдаж авч чадна.

Мөн i ($0 \leq i < N$) дүгээр купон бүрд **төрөл** оноогдсон байдаг. Купоны төрлийг $T[i]$ гэж тэмдэглэх бөгөөд энэ нь 1-ээс 4 -ын **хоорондох бүхэл тоо** (захын утгууд орно) байна. Найра i дүгээр купоныг худалдаж авсны дараа түүнд үлдсэн токены тоог $T[i]$ -ээр үржүүлнэ. Тодруулбал, хэрэв тэр тоглоомын аль нэг хэсэгт X токентой бөгөөд i дүгээр купоныг худалдаж авсан гэвэл (үүнд $X \geq P[i]$ шаардлагатай) худалдан авалтын дараа тэрээр $(X - P[i]) \cdot T[i]$ токентой болох болно.

Таны даалгавар бол Найра ямар купонуудыг ямар дарааллаар худалдаж авах ёстойг тодорхойлж, түүний худалдан авах **купонуудын** тоог нэмэгдүүлэх явдал юм. Хэрэв ийм үр дүнд хүрсэн нэгээс олон дараалсан худалдан авалт байгаа бол та тэдгээрийн аль нэгийг нь гаргахад болно.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : Найрад анх байх токены тоо.
- P : купоны үнийг агуулсан N урттай массив.
- T : купоны төрлийг тодорхойлсон N урттай массив.
- Энэ процедурыг тестийн тохиолдол бүрд яг нэг удаа дуудна.

Процедур нь Найраагийн худалдан авалтыг дараах байдлаар тодорхойлсон R массивыг буцаана:

- R -ийн урт нь түүний худалдан авах боломжтой купоны хамгийн их утга байх ёстой.
- Массивын элементүүд нь дараалсан дарааллаар худалдан авах ёстой купоны индексүүд байна. Энэ нь тэрээр эхлээд $R[0]$ дүгээр купон, хоёрдугаарт $R[1]$ дүгээр купон гэх мэтээр худалдаж авахыг харуулна.
- R -н бүх элементүүд дахин давтагдашгүй байх ёстой.

Хэрэв купон худалдаж авах боломжгүй бол R хоосон массив байна.

Хязгаарлалт

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq P[i] \leq 10^9$.
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq T[i] \leq 4$.

Дэд бодлого

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	5	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $T[i] = 1$.
2	7	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$.
3	12	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $T[i] \leq 2$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Найра бүх N купоныг (зарим дарааллаар) худалдаж авах боломжтой.
6	16	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$.
7	18	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Жишээ 1

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Найра анх $A = 13$ токентой байна. Тэрээр доор үзүүлсэн дарааллаар 3 купон худалдаж авах боломжтой.

Худалдан авсан купон	Купоны үнэ	Купоны төрөл	Худалдан авалт хийсний дараах токены тоо
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

In this example, it is not possible for Nayra to buy more than 3 coupons, and the sequence of purchases described above is the only way in which she can buy 3 of them. Hence, the procedure should return $[2, 3, 0]$. Энэ жишээнд Найра 3-аас олон купон худалдаж авах боломжгүй бөгөөд дээр дурдсан худалдан авалтын дараалал нь түүний 3 худалдаж авах цорын ганц боломжит арга зам юм. Тиймээс процедур нь $[2, 3, 0]$ гэж буцаана.

Example 2

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Энэ жишээнд Найра хоёр купоныг ямар ч дарааллаар худалдаж авах боломжтой. Тиймээс, процедур нь $[0, 1]$ эсвэл $[1, 0]$ буцаах болно.

Example 3

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Энэ жишээнд Найра нэг токентой бөгөөд энэ нь ямар ч купон авахад хүрэхгүй юм. Тиймээс процедур нь $[]$ (хоосон массив) буцаана.

Жишээ грейдер

Оролтын формат:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Гаралтын формат:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Энд S нь `max_coupons` процедураар буцаасан R массивын урт юм.